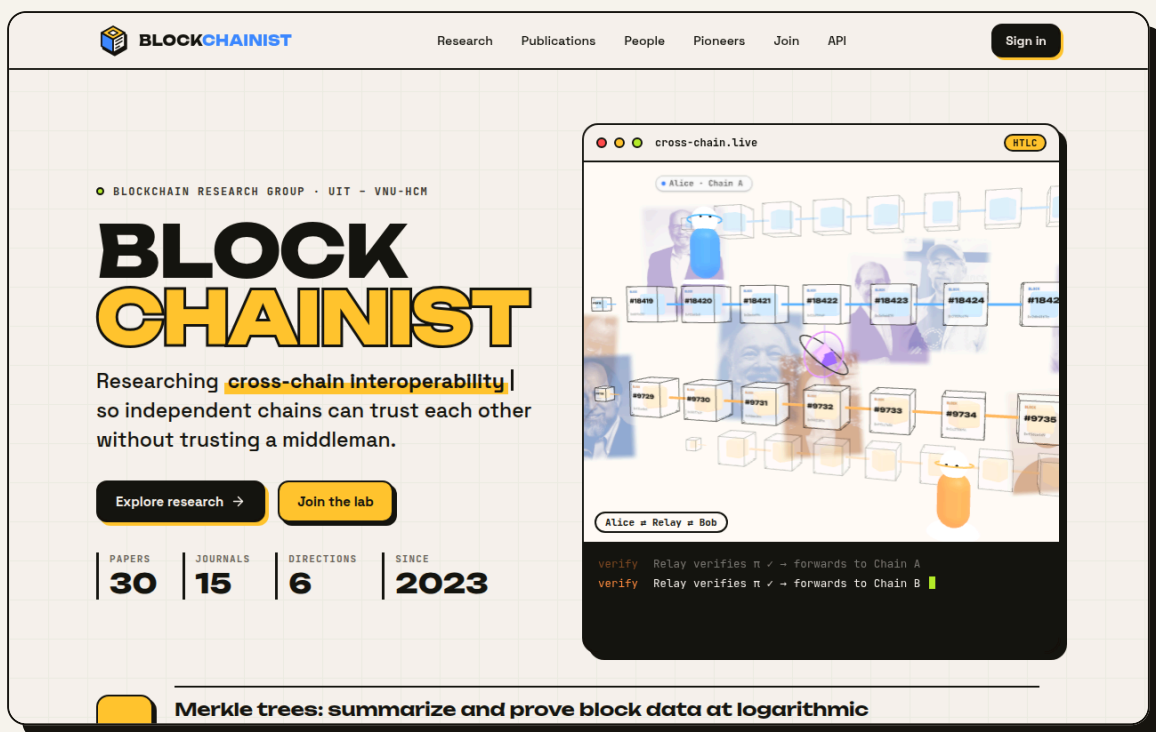


Hướng dẫn chức năng & kiểm thử

Tất cả chức năng hiện có của website lab, cách chạy trên máy, tài khoản test và từng bước kiểm tra cho mỗi chức năng.



1. Chạy thử trên máy
2. Tài khoản test
3. Phần công khai (Home, Research, Publications, People + CV, API)
4. Khu thành viên (Dashboard, Wall nhóm, Hồ sơ cá nhân)
5. Khu admin (Tài khoản & nhóm, Hộp lab, Báo cáo tháng, Email thứ Hai)
6. Kiểm tra phân quyền và test tự động
7. Giới hạn khi chạy local và bước lên domain

01 Chạy thử trên máy

Không cần database hay tài khoản dịch vụ nào: dữ liệu nằm trong PGlite ở thư mục `.data/`. Cần Node.js 20 trở lên.

```
git clone https://github.com/Hpgbao2204/Lab-Blockchain-Website
cd Lab-Blockchain-Website
npm install
rm -rf .data # làm lại dữ liệu demo từ đầu
ADMIN_PASSWORD=admin-password-123 npm run db:seed -- --demo
npm run dev # mở http://localhost:3000
```

Lưu ý: phần hồ sơ CV/portfolio thành viên nằm ở PR #7. Sau khi merge PR #7 thì chạy `git pull` rồi seed lại như trên để có dữ liệu hồ sơ demo. Trên Windows PowerShell, đặt biến bằng `$env:ADMIN_PASSWORD="admin-password-123"; npm run db:seed -- --demo`.

02 Tài khoản test

Do lệnh seed `--demo` tạo ra. Mật khẩu thành viên đều là `demo-password-123`.

Vai trò	Email	Mật khẩu	Dùng để test
Admin	hpgbao@gmail.com	admin-password-123	Mọi trang admin, tạo tài khoản, nhóm, hộp, báo cáo
Lead nhóm zk-HTLC	minh.anh.le@blockchainist.local	demo-password-123	Giao task, ghim link, thông báo trong nhóm; là người trình bày buổi họp sắp tới
Thành viên nhóm zk-HTLC	tuan.kiet.bui@blockchainist.local	demo-password-123	Đổi trạng thái task của mình, comment, gắn link/file; sửa hồ sơ
Lead nhóm DeFi audit	gia.khang.vo@blockchainist.local	demo-password-123	Nhóm thứ hai
Thành viên nhóm DeFi	hai.dang.ngo@blockchainist.local	demo-password-123	Kiểm tra không xem được wall nhóm khác
Hồ sơ dạng portfolio	gia.bao.huynh@blockchainist.local	demo-password-123	Hồ sơ link tới portfolio thật của Bao trên GitHub Pages

Các thành viên mẫu khác: mai.phuong.do@..., quoc.huy.pham@..., khanh.linh.dang@..., duc.tri.hoang@..., thu.ha.nguyen@..., bao.ngoc.tran@... (cùng đuôi @blockchainist.local). Đây là người giả, chỉ để test.

Tài khoản mới tạo thật: admin tạo ở trang *Accounts & groups*, hệ thống hiện **mật khẩu tạm một lần**; người dùng đăng nhập bằng mật khẩu đó và bị buộc đổi mật khẩu trước khi vào wall. Không có đăng ký công khai.

03 Phần công khai

Ai cũng xem được, không cần đăng nhập. Nội dung toàn tiếng Anh.

Trang chủ

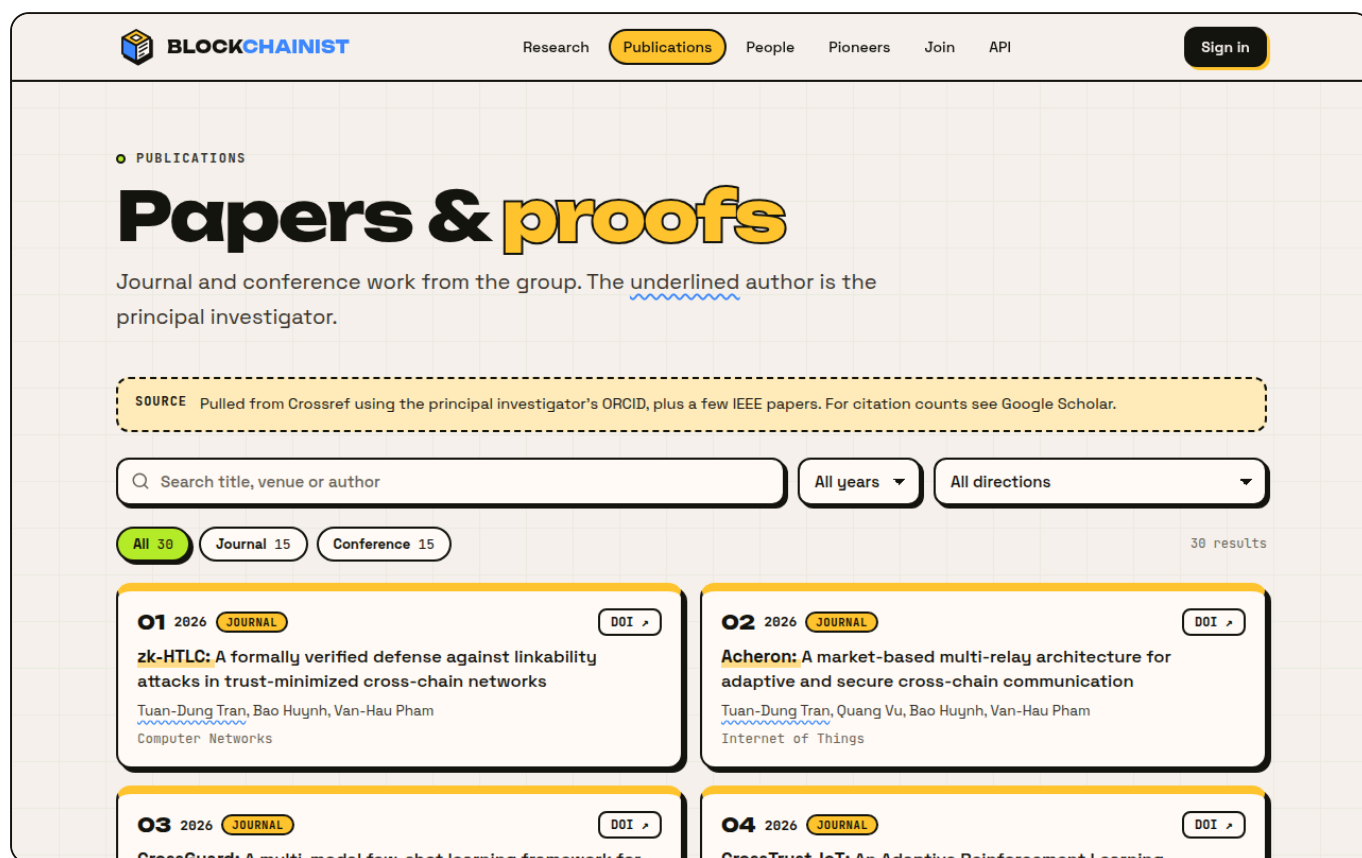
Hero 3D (hai chuỗi, Alice/Relay/Bob, gói tin HTLC, chân dung các tiền nhân), số liệu (bài báo, journal, hướng nghiên cứu), hướng nghiên cứu, bài báo mới, lời mời tham gia.

1. Mở `/`: cảnh 3D chạy; bật "Reduce motion" trong hệ điều hành thì cảnh đứng yên.
2. Thu hẹp cửa sổ cỡ điện thoại: menu chuyển thành nút `≡`, không bị tràn ngang.

Research, Publications, Pioneers, Join

- **Research** (`/research`): 6 hướng nghiên cứu, mỗi hướng có trang riêng kèm các bài báo liên quan.
- **Publications** (`/publications`): 30 bài thật của thầy (Crossref theo ORCID) + bài thêm tay; tìm kiếm, lọc theo năm / loại / hướng.
- **Pioneers**: chân dung các nhà mật mã học (ảnh giấy phép mở, có ghi nguồn). **Join**: cách ứng tuyển, nút email thầy.

1. Vào Publications, gõ "cross-chain" vào ô tìm: danh sách lọc ngay; bấm một bài mở trang DOI.



`/publications`

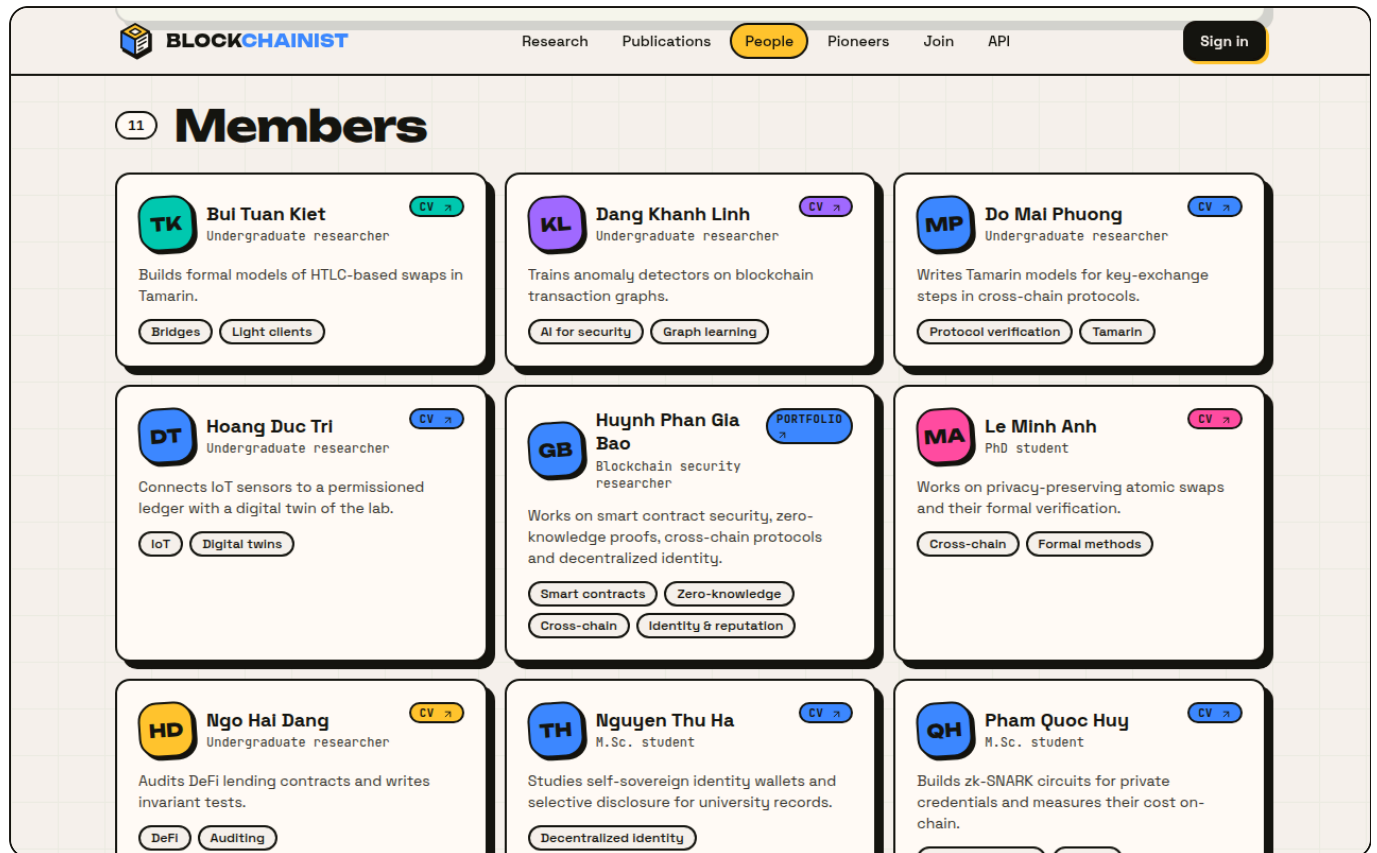
API công khai cho developer

`/developers` liệt kê toàn bộ endpoint `/api/v1` và cho gọi thử ngay trên trang. Dữ liệu công khai: research, publications, members, pioneers, stats.

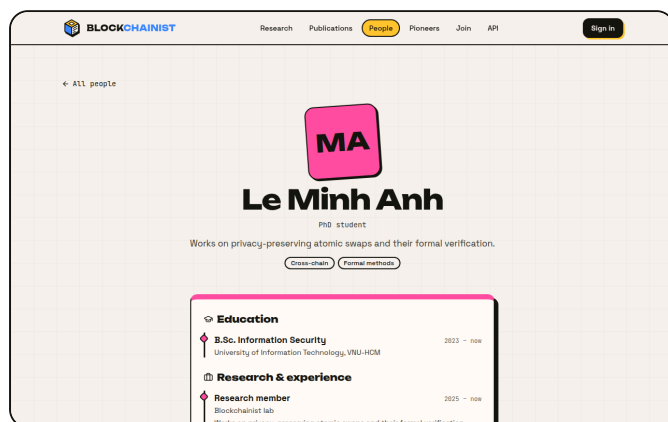
1. Vào `/developers`, chọn GET `/api/v1/publications` → Send: thấy JSON có `data` và `meta.count`.

People và hồ sơ CV / portfolio thành viên MỚI • PR #7

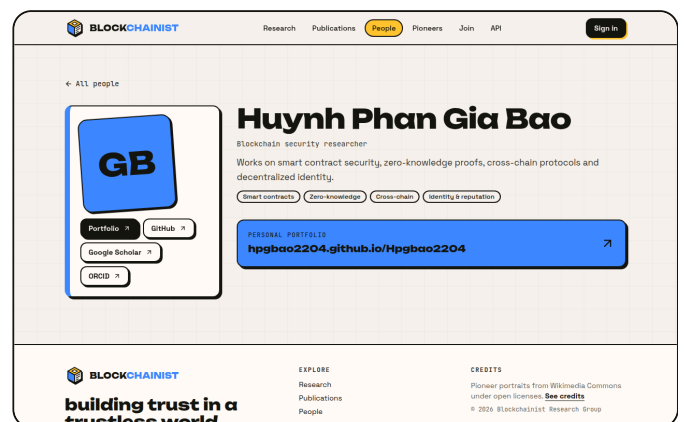
Trang `/people` hiện thấy (PI) và mọi thành viên đã **publish** hồ sơ. Mỗi thẻ có nhãn **CV** (mở trang CV trên site) hoặc **PORTFOLIO** (mở thẳng portfolio riêng của người đó). 10 hồ sơ mẫu tự ẩn khi đã có hồ sơ thật.



`/people`: thẻ thành viên, thẻ "Huynh Phan Gia Bao" dẫn tới portfolio riêng



`/people/minh-anh-le`: CV template "Minimal"



`/people/huynh-phan-gia-bao`: hồ sơ dạng portfolio

1. Mở `/people`: bấm thẻ có nhãn CV, mở trang `/people/<tên>` với Education, Research & experience, Projects, Awards.
2. Bấm thẻ "Huynh Phan Gia Bao": mở tab mới tới `hpgbao2204.github.io/Hpgbao2204`.
3. Mở `/people/khong-ton-tai`: trang 404.
4. Mở `/api/v1/members`: danh sách JSON, **không có email** nào.

04 Khu thành viên (cần đăng nhập)

Đăng nhập, đổi mật khẩu

1. Mở `/app` khi chưa đăng nhập: bị chuyển về `/login`.
2. Sai mật khẩu nhiều lần (quá 8 lần / 10 phút): báo "Too many attempts".
3. Đổi mật khẩu ở *Password*: các thiết bị khác đang đăng nhập bị đăng xuất.

Dashboard `/app`

Lời chào, **buổi họp lab sắp tới** (buổi mình trình bày tô vàng, nhãn "You present"), **thông báo chung**, việc của tôi (quá hạn / tuần này / tuần sau) và các nhóm của tôi.

 **BLOCKCHAINIST**

ResearchPublicationsPeoplePioneersJoinAPI

My wall

MA Le Minh Anh

My wall

My profile

Password

→ Sign out

TODAY · THU 1 OCT

Hi, Anh

You have 3 open tasks. You present at "Weekly lab seminar" on 2 Oct 2026, 14:00.

82

Lab meetings

Weekly lab seminar

YOU PRESENT

📅 2 Oct 2026, 14:00 📍 Room B4.10, UIT 🔗 [Join online](#)

👤 Le Minh Anh · zk-HTLC threat model

Weekly lab seminar

📅 9 Oct 2026, 14:00 📍 Room B4.10, UIT 🔗 [Join online](#)

👤 Vo Gia Khang · Reproducing DeFi exploits in Foundry

81

Announcements

📢 Welcome to the lab wall

Meetings, presenters and announcements now show up here and in your email.

Lab Admin · 1 Oct 2026, 23:27

83

My tasks

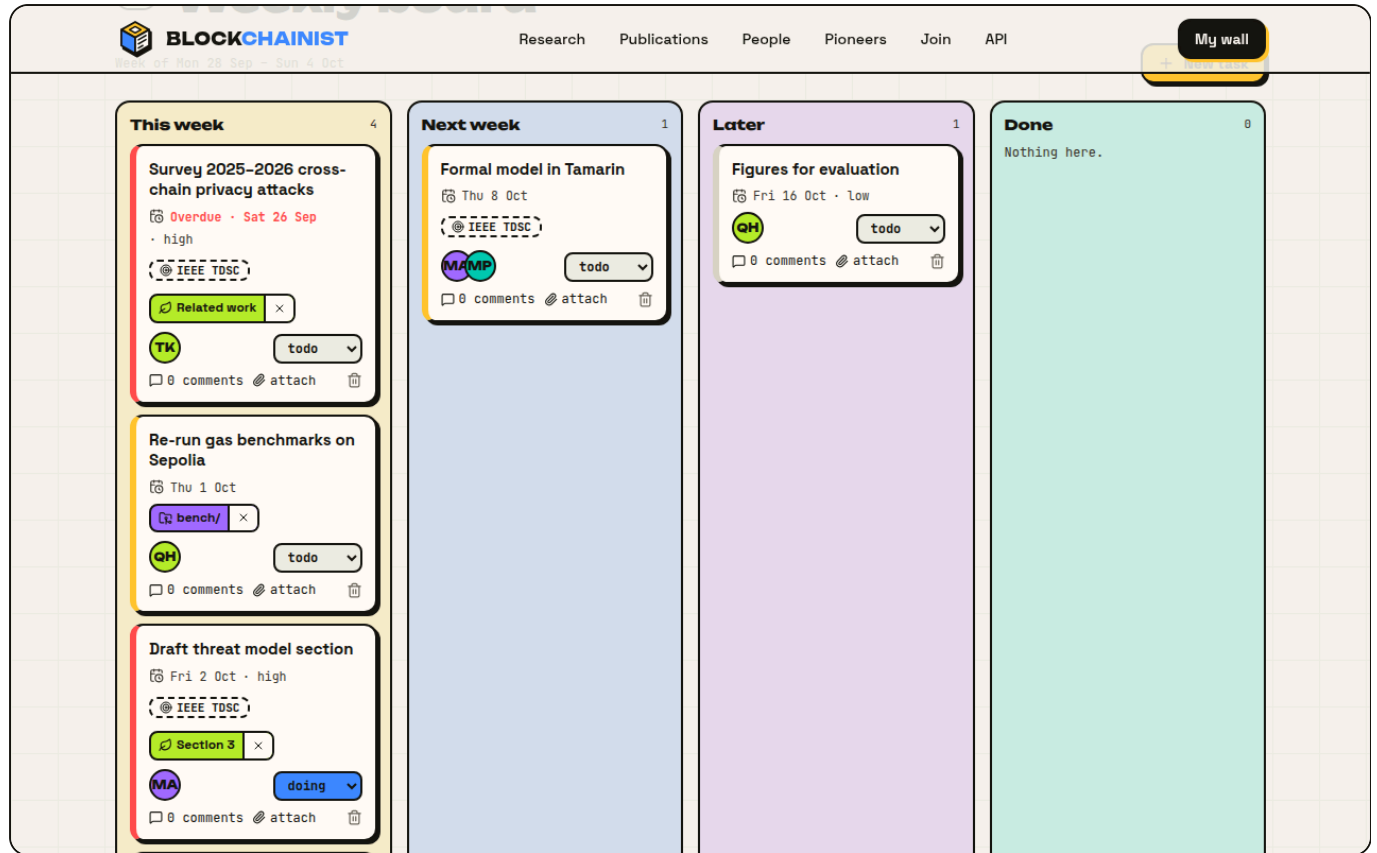
81

My groups

`/app` của Le Minh Anh (người trình bày buổi seminar)

Wall nhóm (paper group)

Mỗi nhóm = một bài báo: tên paper, nơi nộp, hạn nộp đếm ngược; link ghim (Overleaf, repo, call for papers); **bảng việc theo tuần** (This week / Next week / Later / Done); comment trên task; file đính kèm (PDF, ảnh, ≤ 10 MB); bài đăng và thông báo ghim.



Bảng việc theo tuần

1. Đăng nhập lead mình. anh.le@... → nhóm zk-HTLC → *New task*: đặt tên, hạn, giao cho Bui Tuan Kiet, nơi nộp, link Overleaf. Task hiện đúng cột theo hạn.
2. Đăng nhập tuan.kiet.bui@...: đổi trạng thái task của mình sang *doing/done* được; sửa tiêu đề task **không** được (chỉ admin/lead).
3. Bấm *attach* trên task, chọn một PDF: file hiện dưới task và trong mục Files; file .exe hoặc .html đổi đuôi thành .pdf bị từ chối (kiểm tra theo nội dung file).
4. Comment trên task, gắn link GitHub cho task của mình.

Hồ sơ cá nhân /account/profile MỚI · PR #7

Mỗi thành viên tự làm hồ sơ công khai, chọn một trong hai kiểu:

- **My own portfolio:** dán link portfolio tự thiết kế (GitHub Pages, Notion, domain riêng...). Thẻ trên /people trở thẳng tới đó.
- **A CV page on this site:** điền Education, Research & experience, Projects, Awards; chọn template *Classic* (cột bên + timeline) hoặc *Minimal* (một cột) và 1 trong 8 màu nhấn.

Có xem trước trực tiếp bên phải. Thêm link GitHub thì ảnh GitHub được dùng làm ảnh đại diện. Hồ sơ **không công khai** cho tới khi tick "Show on the public People page". Admin sửa hộ qua nút *Profile* trong danh sách tài khoản.

BLOCKCHAINIST Research Publications People Pioneers Join API My wall

MA Le Minh Anh My wall My profile Password Sign out

● PROFILE

My profile

Link the portfolio you designed yourself, or build a CV page here from a template. Nothing is public until you tick "Show on the People page".

How should your profile look?

☐ **My own portfolio:** the People page links straight to a site you designed (GitHub Pages, Notion, your own domain...).

☒ **A CV page on this site:** built from the sections below with one of our templates.

Portfolio link
optional, shown as a button

Headline

Page address
/people/

About
2-4 sentences

LIVE PREVIEW

Le Minh Anh

PhD student

Works on privacy-preserving atomic swaps and their formal verification.

Cross-chain Formal methods

Trình sửa hồ sơ với xem trước trực tiếp

1. Đăng nhập `tuan.kiet.bui@...` → *My profile*: sửa About, thêm link GitHub, chọn Minimal + màu teal → Save: báo "Saved. The profile is public on /people."
2. Bỏ tick "Show on..." → Save: hồ sơ biến mất khỏi /people, `/people/tuan-kiet-bui` trả 404.
3. Chọn "My own portfolio" mà để trống link → Save: báo lỗi yêu cầu nhập link.
4. Nhập link `javascript:...`: bị từ chối (chỉ nhận http/https).

05

Khu admin

Chỉ tài khoản admin vào được; thành viên mở `/admin` bị đưa về `/app`.

Accounts & groups `/admin`

Tạo tài khoản (tên, email, chức danh, vai trò) → hiện mật khẩu tạm một lần; reset mật khẩu, vô hiệu hoá / kích hoạt lại, đổi vai trò, mở hồ sơ. Tạo nhóm theo paper (tên, paper, venue, hạn nộp), chọn thành viên + lead, lưu trữ nhóm cũ.

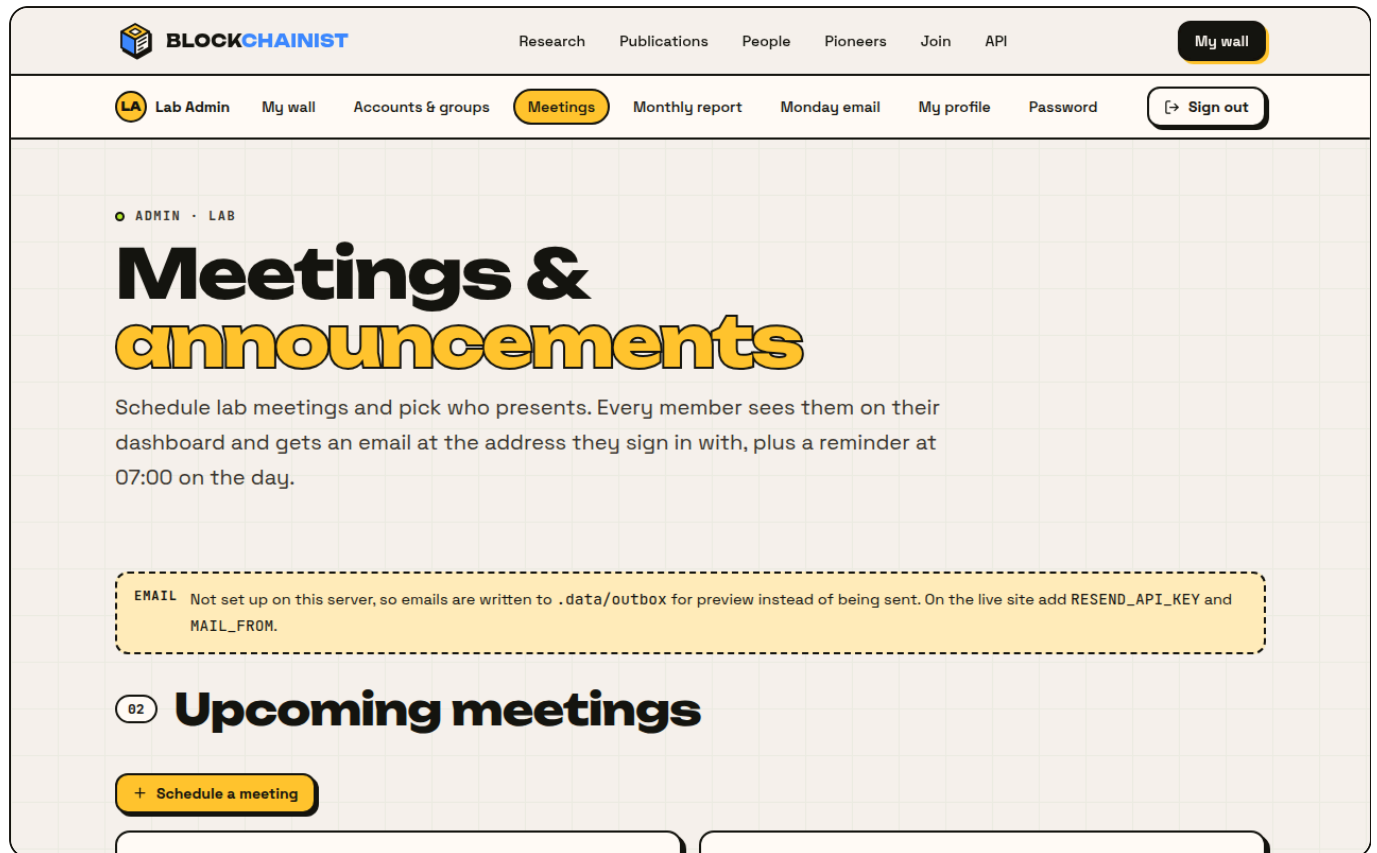
PERSON	ROLE	STATUS	ACTIONS
Bui Tuan Kiet tuan.kiet.bui@blockchainist.local	Member	active	Profile Reset Deactivate
Dang Khanh Linh khanh.linh.dang@blockchainist.local	Member	active	Profile Reset Deactivate

`/admin`

1. Tạo tài khoản `test@example.com` → copy mật khẩu tạm → mở cửa sổ ẩn danh đăng nhập → bị bắt đổi mật khẩu.
2. Vô hiệu hoá tài khoản đó: phiên đang mở bị đăng xuất, đăng nhập lại báo sai.

Meetings & announcements /admin/meetings

Lên lịch buổi họp (ngày, giờ VN, phòng, link online, ghi chú), chọn người trình bày + chủ đề. Danh sách người được sắp theo **ai lâu chưa trình bày nhất** để xoay vòng công bằng. Sửa / đổi người trình bày, gửi lại email, xoá. Thông báo chung cho cả lab. Email gửi tới email đăng nhập của từng tài khoản; người trình bày nhận dòng "You are presenting"; 7h sáng ngày họp tự gửi nhắc.



/admin/meetings

1. Schedule a meeting → chọn 2 người trình bày → tick "Email every member now" → Schedule: báo đã ghi N email vào `.data/outbox` (local).
2. Mở một file `.html` trong `.data/outbox` bằng trình duyệt để xem email; email của người trình bày có khung vàng "You are presenting".
3. Đăng nhập người trình bày: dashboard tô vàng buổi đó.

Monthly report /admin/reports

Báo cáo theo tháng cho từng nhóm và từng thành viên: task xong, xong trễ, còn mở, quá hạn, hoạt động. Tải CSV, in / lưu PDF.

BLOCKCHAINIST

ResearchPublicationsPeoplePioneersJoinAPI

My wall

LA Lab AdminMy wallAccounts & groupsMeetingsMonthly reportMonday emailMy profilePassword

Sign out

ADMIN · PROGRESS

Monthlyreport

What each paper group finished in October 2026, what slipped, and who is carrying what. Open and overdue counts are as of today (Thu 1 Oct).

< SepOctober 2026Show

CSV for ExcelPrint / save as PDF

1tasks done

1done after the due date

2overdue now

8still open

9new tasks

zk-HTLC journal extension1 posts · 0 comments · 0 files · 6 links

Unlinkable cross-chain swaps with formally verified HTLCs

© IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing · submission Thu 12 Nov 2026

MEMBER	DONE	LATE	OPEN	OVERDUE	POSTS + COMMENTS
Le Minh AnhLEAD	0	-	3	-	0

/admin/reports

1. Chọn tháng → Download CSV mở được bằng Excel; Print / PDF ra bản in gọn.

Monday email `/admin/reminders`

Mỗi thứ Hai 8h (VN), mỗi thành viên nhận 1 email: việc quá hạn và việc tuần này. Trang này cho xem trước toàn bộ email và gửi tay.

 **BLOCKCHAINIST**

ResearchPublicationsPeoplePioneersJoinAPI

My wall

LA Lab Admin

My wall

Accounts & groups

Meetings

Monthly report

Monday email

My profile

Password

Sign out

ADMIN • REMINDERS

Monday email

Every Monday at 08:00 (Vietnam time) each member gets one email with their overdue tasks and what is due this week. Members with nothing due get nothing.

Email is not set up yet, so nothing is sent. To turn it on, add RESEND_API_KEY, MAIL_FROM and CRON_SECRET to the hosting environment (never paste keys in chat).

Send now

86

Preview • week of Mon 28 Sep

 **Bui Tuan Kiet** tuan.kiet.bui@blockchainist.local

1 OVERDUE

[Blockchainist] 1 overdue, 1 due this week

 **Do Mai Phuong** mai.phuong.do@blockchainist.local

[Blockchainist] 1 task due this week

/admin/reminders (local: chưa cấu hình email nên nút gửi tắt)

06 Kiểm tra phân quyền và test tự động

Kiểm tra	Cách làm	Kết quả đúng
Chưa đăng nhập	Mở <code>/app</code> , <code>/admin</code> , <code>/account/profile</code>	Chuyển về <code>/login</code>
Người ngoài nhóm	Đăng nhập <code>hai.dang.ngo@...</code> , dán URL wall nhóm zk-HTLC (copy từ tài khoản <code>minh.anh.le</code>)	404, không lộ nhóm có tồn tại
Thành viên vào admin	Đăng nhập thành viên, mở <code>/admin</code>	Về <code>/app</code> ; API <code>/api/v1/admin/*</code> trả 403
File của nhóm khác	Mở link <code>/api/v1/attachments/<id></code> bằng tài khoản ngoài nhóm	404
Sửa hồ sơ người khác	<code>PUT /api/v1/profiles/<id người khác></code> bằng tài khoản thành viên	403
Hồ sơ chưa publish	Mở <code>/people/<slug></code> của hồ sơ chưa tick	404
Tài khoản mới	Đăng nhập bằng mật khẩu tạm	Bắt đổi mật khẩu, API trả <code>password_change_required</code>

Test tự động

```
npm run lint && npm run typecheck && npm run test && npm run build
```

58 test (vitest) cho: đăng nhập, mật khẩu, phiên; quyền xem/sửa wall theo nhóm; task, comment, link, file (kiểm tra nội dung file); upload trực tiếp lên bucket; email thứ Hai; báo cáo tháng; hộp lab và thông báo; hồ sơ thành viên; rate limit; API công khai. GitHub Actions chạy cùng bộ này trên mỗi PR.

07 Giới hạn khi chạy local và bước lên domain

- **Email:** local không gửi thật, ghi ra `.data/outbox/*.html`. Lên mạng cần Resend + domain đã xác thực (`RESEND_API_KEY`, `MAIL_FROM`).
- **File:** local lưu ở `.data/uploads`. Lên Vercel cần bucket S3/R2 (`S3_*`).
- **Ảnh GitHub** trên hồ sơ cần mạng; lỗi thì hiện chữ cái đầu tên.
- **Lên domain thầy cấp:** Vercel + Neon Postgres + Cloudflare R2 + Resend, người quản lý DNS thêm bản ghi A/CNAME trở về Vercel. Chi tiết từng bước: `docs/DEPLOY.md`.